المحاضرة 47

أهم المعادلات الإحصائية في الإكسل لتحليل البيانات

مقاييس النزعة المركزية · التشتت · الترتيب والمئينات · العلاقة بين المتغيرات

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 13:36 | https://youtu.be/ShHr6DtI6bY

الفكرة باختصار

قبل أي قرار لازم تفهم بياناتك: **قيمتها النموذجية** إيه؟ **متشتتة** قد إيه؟ فيها **قيم شاذة**؟ وفيه **علاقة** بين متغيرين؟ المحاضرة بتغطي أهم الدوال الإحصائية اللي بيستخدمها محلل البيانات: `AVERAGE` و `MEDIAN` و `MODE` للنزعة المركزية، `STDEV` و `VAR` و `MIN/MAX` للتشتت، `RANK` و `PERCENTILE` و `QUARTILE` للترتيب، و `CORREL` للعلاقة.

هتتعلم في المحاضرة دي

- التفرقة بين المتوسط والوسيط والمنوال
- قياس التشتت بالانحراف المعياري والمدى
- الترتيب والمئينات والربيعيات
- اكتشاف القيم الشاذة
- قياس العلاقة بين متغيرين و Descriptive Statistics

1 النزعة المركزية

الدالة	المعنى	متى تستخدمها
AVERAGE	المتوسط الحسابي	بيانات متوازنة من غير قيم شاذة
MEDIAN	الوسيط — القيمة اللي في النص بعد الترتيب	المرتبات والأسعار (فيها قيم متطرفة)
MODE.SNGL	المنوال — الأكثر تكرارًا	المقاس الأكثر مبيعًا
AVERAGEIFS	متوسط بشروط	متوسط فرع أو شهر معين
TRIMMEAN	متوسط بعد استبعاد نسبة من الأطراف	تقييمات لجنة

مثال

المرتبات: 4000, 4500, 5000, 5500, 60000

AVERAGE = 15,800 MEDIAN = 5,000

مرتب واحد كبير رفع المتوسط جدًا — الوسيط أصدق هنا.

2 التشتت

الدالة	المعنى
MIN / MAX	أصغر وأكبر قيمة
MAX-MIN	المدى
STDEV.S	الانحراف المعياري لعينة
STDEV.P	الانحراف المعياري لمجتمع كامل
VAR.S	التباين (مربع الانحراف المعياري)

- انحراف معياري صغير = القيم قريبة من المتوسط (أداء ثابت)، كبير = تذبذب.

مثال

```
=STDEV.S(B2:B100)/AVERAGE(B2:B100)
```

معامل الاختلاف — لمقارنة تذبذب بيانات بأحجام مختلفة.

3 الترتيب والمئينات

الدالة	النتيجة
RANK.EQ(B2, $B$2:$B$100, 0)	ترتيب القيمة (0 = الأكبر أولًا)
LARGE(نطاق, k) / SMALL(نطاق, k)	القيمة رقم k من الأكبر / الأصغر
PERCENTILE.INC(نطاق, 0.9)	القيمة اللي 90% من البيانات تحتها
QUARTILE.INC(نطاق, 1)	الربيع الأول (25%) — و 3 للربيع الثالث
PERCENTRANK.INC(نطاق, x)	ترتيب القيمة كنسبة مئوية

4 القيم الشاذة (Outliers)

1. Q1 = QUARTILE.INC(نطاق,1) و Q3 = QUARTILE.INC(نطاق,3)
2. IQR = Q3 − Q1
3. الحد الأدنى = Q1 − 1.5×IQR، والأعلى = Q3 + 1.5×IQR
4. أي قيمة برا الحدين = شاذة

مثال

```
=OR(B2<$H$3, B2>$H$4)
```

عمود يحدد القيم الشاذة، أو تنسيق شرطي بنفس المعادلة.

نصيحة رسم **Box & Whisker (Insert › Statistic Chart)** بيعرض الربيعيات والقيم الشاذة بصريًا.

5 العلاقة والتلخيص السريع

الصيغة

=CORREL(array1, array2)

معامل الارتباط من −1 لـ +1: قريب من +1 علاقة طردية قوية، من −1 عكسية، من 0 مفيش علاقة خطية.

مثال

=CORREL(B2:B50, C2:C50)

علاقة ميزانية الإعلان بالمبيعات.

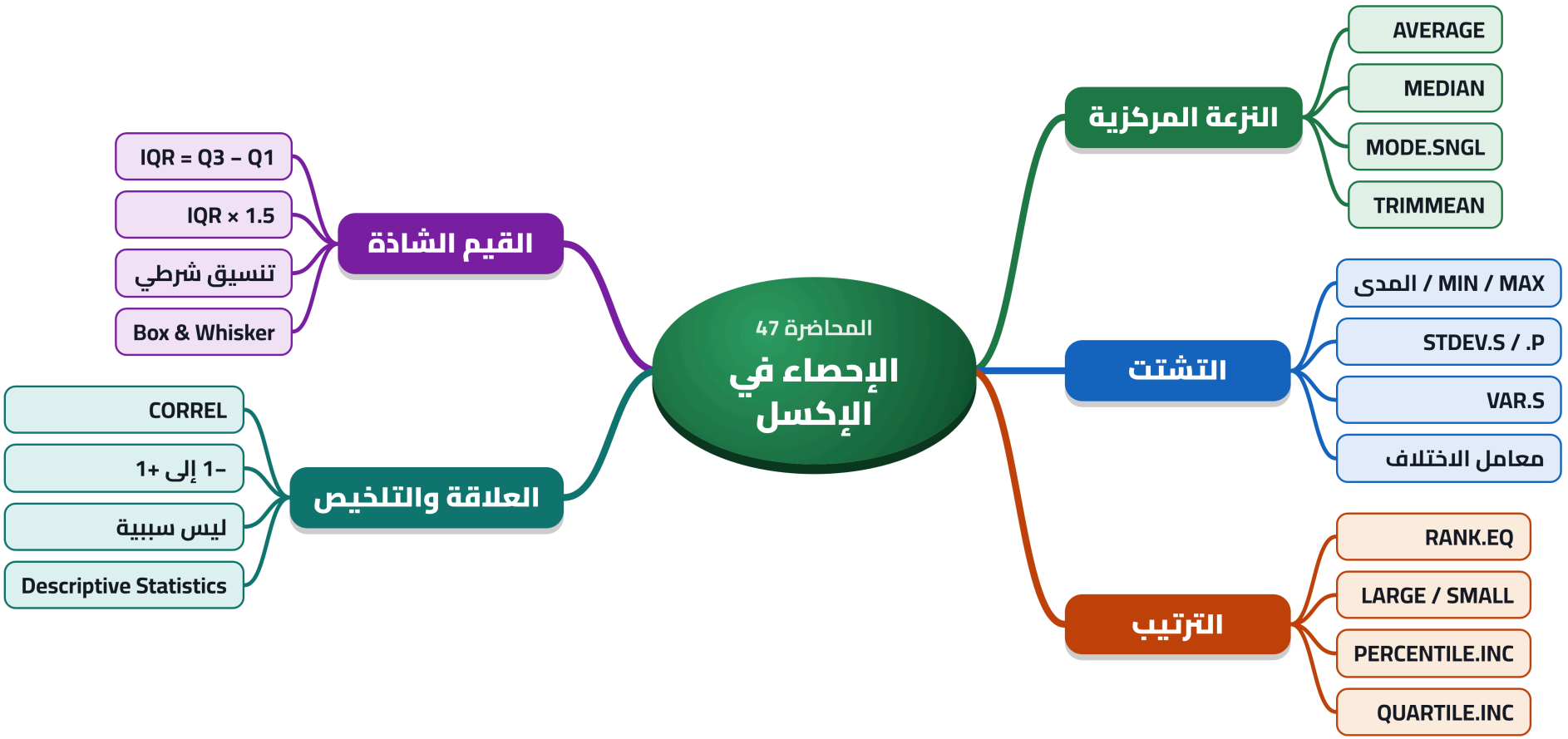
انتبه الارتباط **مش** معناه سببية.

- **Analysis ToolPak (File › Options › Add-ins) › Data › Data Analysis › Descriptive Statistics:** جدول كامل بكل المقاييس بضغطة.

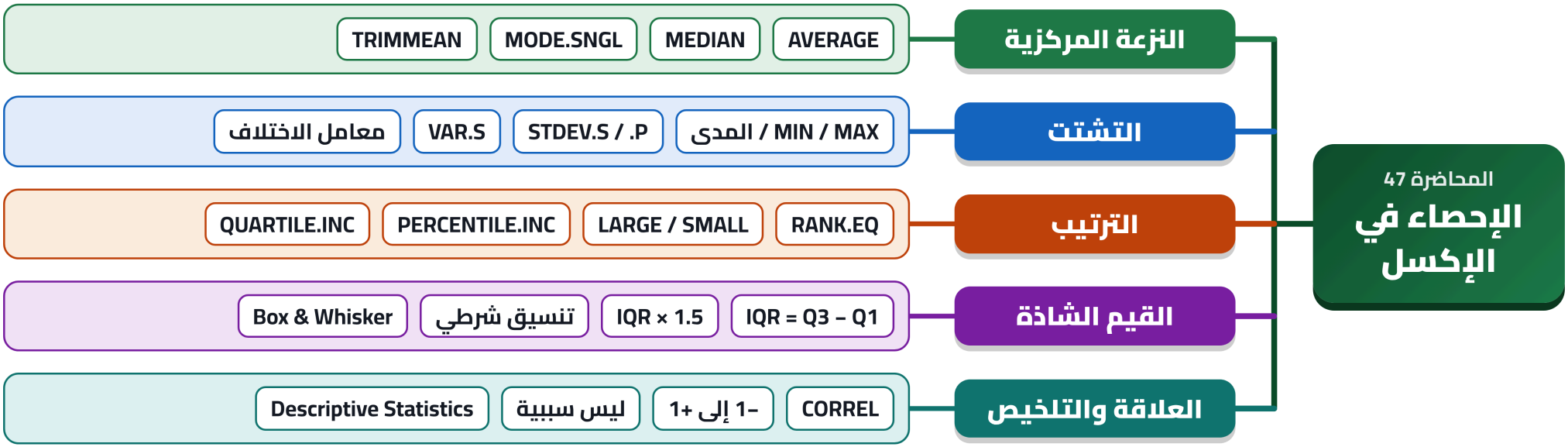
أهم النقاط للحفظ

- MEDIAN أصدق من AVERAGE مع القيم المتطرفة، و MODE للأكثر تكرارًا.
- STDEV.S للتشتت (عينة) و STDEV.P (مجتمع).
- RANK.EQ و LARGE/SMALL و PERCENTILE و QUARTILE للترتيب.
- القيم الشاذة بقاعدة 1.5 × IQR أو Box & Whisker.
- CORREL للعلاقة (مش سببية)، و Descriptive Statistics للتلخيص الكامل.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 47



الخريطة الشجرية · المحاضرة 47



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. إمتى الوسيط أفضل من المتوسط؟
2. إيه دالة القيمة الأكثر تكرارًا؟
3. إيه الفرق بين STDEV.S و STDEV.P؟
4. انحراف معياري كبير بيعني إيه؟
5. اكتب معادلة ترتيب القيمة B2 من الأكبر للأصغر.
6. إزاي تجيب تالت أكبر قيمة؟
7. إزاي تحدد القيم الشاذة بطريقة IQR؟
8. CORREL طلع 0.92 بين الإعلان والمبيعات. معناه إيه؟
9. إزاي تطلع ملخص إحصائي كامل بضغطة؟

الإجابات النموذجية

1 **إمتى الوسيط أفضل من المتوسط؟**

لما يكون فيه قيم متطرفة بتسحب المتوسط زي المرتبات والأسعار.

2 **إيه دالة القيمة الأكثر تكرارًا؟**

`MODE.SNGL` .

3 **إيه الفرق بين STDEV.S و STDEV.P؟**

S لعينة من البيانات، **و** P لما تكون البيانات هي المجتمع كله.

4 **انحراف معياري كبير بيعني إيه؟**

القيم متشتتة بعيد عن المتوسط (تذبذب عالي).

5 **اكتب معادلة ترتيب القيمة B2 من الأكبر للأصغر.**

`=RANK.EQ(B2, $B$2:$B$100, 0)`

6 **إزاي تجيب تالت أكبر قيمة؟**

`=LARGE(نطاق, 3)` .

7 **إزاي تحدد القيم الشاذة بطريقة IQR؟**

IQR = Q3 − Q1، وأي قيمة أقل من Q1 − 1.5×IQR أو أكبر من Q3 + 1.5×IQR تعتبر شاذة.

8 **CORREL طلع 0.92 بين الإعلان والمبيعات. معناه إيه؟**

علاقة طردية قوية، لكنها مش دليل على إن الإعلان هو السبب.

9 إزاي تطلع ملخص إحصائي كامل بضغطة؟

Descriptive Statistics › Data Analysis › Analysis ToolPak.

عناوين للتوسع والبحث

Analysis ToolPak

Regression و Histogram و t-Test.

Box & Whisker Charts

عرض التوزيع والقيم الشاذة.

Histogram & FREQUENCY

توزيع البيانات على فئات.

Regression Analysis

التنبؤ بالعلاقة بين المتغيرات.

Statistics for Data Analysts

أساسيات الإحصاء الوصفي والاستدلالي.

ملخص المحاضرة 47 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-